



DOCUMENTO DE ENTREGA FINAL

Manual integral del Sistema de Almacén Croram

Guía funcional para usuarios y referencia técnica para desarrolladores

Alcance

Operación completa, módulos, reglas de negocio, vistas, servicios, base de datos, seguridad, reportes, impresión y mantenimiento.

Elaboró

Asiel Vazquez Rivas para Croram

6 de agosto de 2026

Control del documento

Este manual documenta la funcionalidad observada en el código fuente y en el esquema activo de la base de datos del Sistema de Almacén Croram. Está diseñado para acompañar la operación diaria y servir como referencia de mantenimiento.

Dato	Contenido
Documento	Manual integral funcional y técnico
Sistema	Sistema de Almacén Croram
Versión documental	Entrega final - agosto de 2026
Audiencias	Usuarios finales, responsables de almacén, administradores y desarrolladores
Cobertura	Aplicación web, API móvil, base de datos, reportes, PDF, QR y controles de acceso
Exclusiones	No contiene cotizaciones, honorarios, licencias ni condiciones comerciales.

Cómo utilizar este manual

Usuario final: comenzar por los capítulos 2 a 12, donde se explican los perfiles, pantallas y recorridos de trabajo. Personal técnico: continuar con los capítulos 13 a 20, que describen arquitectura, archivos, base de datos, API, disparadores, transacciones y mantenimiento.

Convención: los nombres en mayúsculas representan estados o perfiles del sistema. Los nombres en tipografía monoespaciada identifican archivos, acciones de API, tablas y campos.

Índice general

Control del documento	2
Cómo utilizar este manual	2
Índice general	3
1. Visión general del sistema	6
Principios operativos	6
2. Acceso, sesión y perfiles	7
Inicio y cierre de sesión	7
Aplicación de permisos	7
3. Panel operativo	8
4. Catálogos maestros	9
Familias y subfamilias	9
Proveedores	9
Áreas	9
Usuarios	9
5. Artículos e inventario	10
Alta y edición de artículos	10
Listado y búsqueda	10
Historial del artículo	10
Carga inicial por CSV	10
6. Etiquetas QR e impresión	11
7. Órdenes de compra y entradas	12
Creación	12
Flujo de estados	12
Detalle y recepción	12
Protección contra duplicidad	12
8. Órdenes de salida	13
Captura estándar y rápida	13
Flujo de estados	13
Aprobación	13
Controles al confirmar	13

9. Inventario, lotes y costeo PEPS	14
Algoritmo PEPS	14
10. Compras sugeridas	15
Contenido y operación	15
11. Reportes y exportaciones	16
Formatos	16
12. Conciliación física de inventario	17
13. Arquitectura técnica	18
Patrón de solicitud	18
14. Vistas y archivos del sistema	19
Plantillas y recursos	19
15. API web y servicios internos	20
Clases administradoras	20
16. API móvil	21
Reglas de validación	21
17. Modelo de base de datos	22
Relaciones principales	22
18. Diccionario de datos	23
usuarios	23
areas	23
familias	23
subfamilias	23
proveedores	24
productos	24
inventario	24
inventario_lotes	25
inventario_movimientos	25
ordenes_compra	25
orden_compra_detalle	26
compras	26
ordenes_salida	26
orden_salida_detalle	27

19. Disparadores y consistencia transaccional	28
Transacciones	28
Integridad	28
20. Generación de documentos	29
21. Procedimientos operativos completos	30
Registrar y recibir una compra	30
Solicitar y entregar material	30
Planear una compra sugerida	30
22. Operación técnica y mantenimiento	31
Requisitos de ejecución	31
Secuencia de despliegue	31
Migraciones incluidas	31
Respaldo recomendado	31
23. Lista de verificación funcional	32
24. Glosario	33
25. Cierre de entrega	34

1. Visión general del sistema

El Sistema de Almacén Croram centraliza el catálogo de artículos, existencias, entradas, salidas, consumo interno, compras, costos por lotes, autorizaciones, etiquetas QR y análisis operativo. Cada operación se vincula con un usuario y, cuando corresponde, con un proveedor, un área y una orden.

Inventario

Catálogo, ubicación, condición, unidad, disponibilidad, historial y trazabilidad.

Compras y entradas

Solicitud, autorización, recepción, validación de piezas, lotes y actualización de existencias.

Salidas

Captura por área, aprobación, validación de stock, costeo PEPS y registro del consumo.

Análisis

Inventario, movimientos, consumos, obsolescencia, conciliación y compras sugeridas.

Principios operativos

- Una orden de entrada modifica inventario solamente cuando concluye como RECIBIDA.
- Una orden de salida inicia en CAPTURADA y modifica inventario al pasar a CONFIRMADA.
- Las salidas confirmadas se costean con primeras entradas, primeras salidas (PEPS).
- El área es obligatoria para identificar el destino del consumo interno.
- El SKU identifica al artículo en búsquedas, etiquetas y validación por QR.
- Los reportes aplican filtros de fechas y catálogos sobre la información registrada.

2. Acceso, sesión y perfiles

Inicio y cierre de sesión

La pantalla de acceso valida las credenciales contra usuarios activos. Al iniciar sesión se almacena el identificador, nombre, usuario, correo, rol y estado. La sesión se regenera para separar el acceso autenticado del anterior. La opción “recordar usuario” conserva el correo para facilitar el siguiente ingreso; la contraseña no se guarda en esa cookie.

Perfil	Funcionalidad principal
ADMIN	Acceso integral: usuarios, artículos, catálogos, áreas, órdenes, autorizaciones, reportes y aprobaciones directas.
ALMACEN	Panel, consulta de artículos, catálogos operativos, creación y consulta de compras y salidas, validación QR y reportes.
CONSUMIDOR	Captura de solicitudes de salida; inicia directamente en el capturador rápido.
LECTOR	Consulta del panel, artículos, órdenes y reportes sin administración operativa.
COMPRAS / VENTAS	Roles heredados normalizados internamente como ALMACEN / CONSUMIDOR.

Aplicación de permisos

La protección se realiza en dos niveles. Las vistas verifican autenticación y permiso de ruta; los endpoints JSON vuelven a validar el permiso de la acción. El menú lateral se construye con las opciones permitidas para el rol, de modo que la navegación y la ejecución comparten la misma regla.

Sesiones compartidas: cada persona debe utilizar su propia cuenta. Esto permite que el Log de Inventario y las órdenes indiquen al responsable real de la operación.

3. Panel operativo

La pantalla de inicio ofrece una lectura inmediata del almacén y accesos a los registros más recientes.

Elemento	Función
Artículos activos	Cuenta los productos disponibles para operación.
Unidades en stock	Suma la existencia registrada en inventario.
Proveedores activos	Cuenta los proveedores habilitados para compra.
Órdenes pendientes	Agrupar compras y salidas que todavía requieren una acción.
Últimas entradas	Muestra las compras recientes y permite abrir su detalle.
Últimas salidas	Muestra las solicitudes recientes y permite abrir su detalle.
Atención inmediata	Señala pendientes relevantes de autorización o confirmación.
Menor stock	Lista artículos críticos ordenados por existencia.

4. Catálogos maestros

Familias y subfamilias

Las familias agrupan los artículos y las subfamilias refinan su clasificación. Ambas admiten alta, consulta, edición, descripción y estado. La relación subfamilia-familia se utiliza para filtrar formularios y reportes.

Proveedores

El catálogo de proveedores conserva nombre, persona de contacto, RFC, domicilio, teléfonos, correo, condición de crédito, plazo y estado. Los proveedores activos se seleccionan al crear una orden de compra y sirven como dimensión para reportes por periodo.

Áreas

Las áreas representan el destino organizacional del material. Cada registro contiene nombre, presupuesto asignado y encargado. El área se selecciona obligatoriamente en las salidas y alimenta los reportes de consumo.

Usuarios

El administrador puede crear, editar, activar o desactivar cuentas y asignarles un perfil. El sistema valida que el nombre de usuario sea único y permite conservar la contraseña actual cuando una edición no requiere reemplazarla.

Catálogo	Alta / edición	Uso posterior
Familias	Nombre, descripción, estado	Clasificación y filtros de artículos.
Subfamilias	Familia padre, nombre, descripción, estado	Clasificación secundaria y reportes.
Proveedores	Datos fiscales, contacto, crédito y estado	Órdenes de compra y análisis por proveedor.
Áreas	Nombre, presupuesto, encargado	Asignación del gasto y consumos.
Usuarios	Identidad, acceso, correo, rol y estado	Permisos, autorización y trazabilidad.

5. Artículos e inventario

Alta y edición de artículos

El formulario concentra nombre, SKU, descripción, ubicación física, familia, subfamilia, unidad de medida, estado ACTIVO/INACTIVO, condición NUEVO/USADO, existencia, costo por pieza, consumo diario y tiempo de reposición. Cuando no se captura SKU, el sistema genera un consecutivo con prefijo `NA`.

En edición, el costo por pieza utiliza el valor vigente del artículo y, cuando hace falta, una referencia derivada de la valuación de la existencia o de la compra recibida más reciente. La cantidad se conserva en la tabla de inventario independiente del catálogo.

Listado y búsqueda

- Paginación por API y selección del número de registros por página.
- Búsqueda por nombre, SKU, descripción o ubicación.
- Visualización de clasificación, condición, estado, existencia y costo por pieza.
- Acciones de edición, consulta del historial y generación de etiquetas.
- Los artículos inactivos conservan su historial y quedan fuera de nuevas selecciones donde se exige estado activo.

Historial del artículo

La vista de historial relaciona el artículo con sus órdenes de entrada y salida. En entradas muestra orden, folio, proveedor, fecha, cantidad y referencia de compra. En salidas muestra orden, folio, fecha, área, cantidad y estado. Cada orden puede abrirse desde el historial.

Carga inicial por CSV

El módulo de importación recibe un archivo CSV, omite su primera fila como encabezado e inserta artículos e inventario en una transacción por renglón. Toma nombre, cantidad actual, ubicación y unidad; genera SKU consecutivo, asigna los catálogos iniciales configurados y devuelve el total insertado junto con el detalle de filas no procesadas.

6. Etiquetas QR e impresión

Desde el catálogo se pueden seleccionar artículos y generar etiquetas en formato térmico o carta. El código QR contiene el SKU, por lo que los capturadores identifican la pieza sin solicitar el ID interno del producto.

Característica	Formato térmico	Formato carta
Código QR	4 x 4 cm	4 x 4 cm
Contenido visible	Nombre o descripción de respaldo y SKU	Nombre o descripción de respaldo y SKU
Color	Blanco y negro	Blanco y negro
Distribución	Etiqueta horizontal de 10 x 5 cm, apilada	Cuadrícula de etiquetas en hoja carta
Referencia física	Regla tipo flexómetro de 0 a 10 cm bajo cada etiqueta	Contorno de corte para cada etiqueta
Ajuste de texto	Tamaño dinámico y límite de longitud	Tamaño dinámico y límite de longitud

Si el nombre está vacío, el sistema imprime la descripción. Los archivos QR temporales se eliminan después de incorporarse al PDF.

7. Órdenes de compra y entradas

Creación

El usuario selecciona familia, subfamilia, productos, cantidades, referencia unitaria, proveedor y notas. El sistema genera un folio `OC-AAAAMDDHHMMSS`, registra la fecha del día y crea la orden en estado PENDIENTE. La cabecera y el detalle se guardan dentro de una transacción.

Flujo de estados

1	PENDIENTE La compra fue capturada y espera autorización.
2	AUTORIZADA La compra puede recibirse por el almacén.
3	PENDIENTE_AUTORIZACION_RECEPCION La recepción reportó un valor unitario final superior al autorizado y requiere revisión administrativa.
4	RECIBIDA La recepción concluyó; se registraron lotes, existencias y movimientos.
5	CANCELADA La orden queda cerrada sin recepción.

Detalle y recepción

- El detalle presenta proveedor, fecha, solicitante, notas, productos, cantidades y valores autorizados.
- Durante la recepción se registra el valor final de cada artículo.
- La recepción solamente procede si la orden está AUTORIZADA y aún no tiene lotes registrados.
- Si el valor final supera el autorizado, el flujo móvil deja la recepción pendiente de autorización administrativa.
- Al concluir se crea un lote por artículo con fecha, cantidad inicial, cantidad disponible y costo unitario.
- La transición a RECIBIDA activa el disparador que incrementa inventario y genera el movimiento de entrada.

Protección contra duplicidad

Las operaciones web aceptan un `request\_token` de idempotencia y conservan temporalmente los tokens procesados en sesión. Además, la recepción bloquea la orden durante la transacción y comprueba que no existan lotes previos, evitando aplicar dos veces la misma entrada.

8. Órdenes de salida

Captura estándar y rápida

La captura estándar permite buscar artículos por familia y nombre, indicar cantidades, seleccionar el área de gasto y registrar observaciones. El capturador rápido está orientado a lectura de SKU o QR y acumula piezas de forma ágil. En ambos casos el área, las observaciones y al menos un producto son obligatorios.

Flujo de estados

1	CAPTURADA Estado inicial de toda nueva solicitud; aún no descuenta inventario.
2	CONFIRMADA Salida aprobada, inventario descontado, movimiento registrado y costo PEPS asignado.
3	CANCELADA Solicitud cerrada sin afectar inventario.
4	BORRADOR Estado compatible con registros anteriores y disponible en el modelo de datos.

Aprobación

Un administrador puede aprobar desde el detalle sin escanear cada pieza. El flujo de almacén y la API móvil validan los QR esperados antes de finalizar. Antes de confirmar se consumen los lotes PEPS, se calcula el costo unitario ponderado de las piezas extraídas y se actualiza el detalle.

Controles al confirmar

- La orden se bloquea para impedir confirmaciones simultáneas.
- Se rechazan órdenes inexistentes o ya confirmadas.
- El disparador previo valida existencia suficiente para todos los productos.
- El disparador posterior descuenta inventario y registra movimientos SALIDA con origen ORDEN_SALIDA.
- Los importes PEPS se muestran en el detalle y PDF después de la confirmación.

9. Inventario, lotes y costeo PEPS

El saldo disponible se conserva en `inventario`, mientras que `inventario\_lotes` mantiene la composición de ese saldo por fecha y costo de entrada. Esta separación permite consultar rápidamente existencias y, al mismo tiempo, asignar costos históricos precisos a cada salida.

Algoritmo PEPS

1	Cobertura inicial Se compara la existencia con la suma disponible de lotes.
2	Lote de apertura Si existe saldo histórico sin lote, se crea un lote con fecha 1970-01-01 y costo de referencia.
3	Ordenamiento Los lotes disponibles se ordenan por fecha de entrada e ID ascendente.
4	Consumo Se descuenta de cada lote hasta completar la cantidad solicitada.
5	Resultado Se calcula costo total consumido / cantidad retirada y se guarda como costo unitario PEPS.

Si la suma disponible en lotes no cubre la salida, la operación completa se revierte. El movimiento de inventario se registra únicamente cuando la orden cambia de estado, manteniendo sincronizados saldo, costo y trazabilidad.

10. Compras sugeridas

El reporte estima las piezas requeridas para cubrir el consumo esperado durante los días de stock definidos y el tiempo de reposición del artículo. Utiliza consumos de salidas CONFIRMADAS dentro del periodo analizado; si no existen consumos, toma el consumo diario configurado en el artículo.

```
consumo mensual promedio = consumo confirmado del periodo / meses analizados
consumo diario = consumo mensual promedio / 30.4
días totales de stock = días requeridos + tiempo de reposición
existencia en días = REDONDEAR(existencia / consumo diario)
días por comprar = MAX(días totales - existencia en días, 0)
pedido sugerido = REDONDEAR(días por comprar x consumo diario)
```

Contenido y operación

- Filtros por fecha de inicio del análisis y días de stock requeridos.
- Columnas de SKU, estado, artículo, ubicación, clasificación, existencia, consumo, tiempos y sugerencias.
- Existencia en días redondeada y pedido sugerido al extremo derecho.
- Campo editable “pedido confirmado” para aumentar o disminuir unidades por artículo.
- Selección limitada a artículos activos.
- Transferencia de los artículos elegidos, cantidades confirmadas y datos de referencia hacia una nueva orden de compra.

11. Reportes y exportaciones

El módulo de reportes agrupa información de existencias, catálogos, órdenes y movimientos. Los rangos de fecha se aplican por separado a entradas y salidas, y las exportaciones reproducen los filtros enviados desde la vista.

Reporte	Contenido	Filtros
Inventario detallado	Saldo inicial, entradas, salidas, existencia, ubicación, condición, estado, valor y referencias unitarias.	Familia, subfamilia
Log de Inventario	Fecha, tipo, origen, referencia, producto, SKU, ubicación, cantidad y usuario responsable.	Fecha, tipo, origen
Obsoletos	Artículos con existencia y sin movimiento durante el periodo de referencia.	Meses sin movimiento
Proveedores	Directorio operativo y estado de proveedores.	Catálogo
Órdenes de entrada	Cabeceras con folio, proveedor, fecha, estado y solicitante.	Periodo
Detalle de entradas	Artículo, proveedor, ubicación, unidades y totales de recepción.	Periodo
Órdenes de salida	Cabeceras con folio, tipo, área, fecha, estado y solicitante.	Periodo
Detalle de salidas	Área, observación, artículo, unidades y costo PEPS confirmado.	Periodo
Consumos por área	Unidades y costo agrupados por área, familia, subfamilia y artículo.	Periodo, área
Compras por proveedor	Compras y artículos agrupados por proveedor.	Periodo, proveedor
Bajo stock	Artículos activos por debajo del límite de existencia.	Límite
Compras sugeridas	Cobertura, consumo y pedido editable.	Fecha y días de stock
Conciliación física	Muestra aleatoria para comparar existencia del sistema contra conteo real.	Cantidad de artículos
Entradas sin autorizar	Compras pendientes y recepciones pendientes por diferencia de valor.	Estado

Formatos

Las vistas tabulares permiten consulta en pantalla. `reportes-exportar.php` genera archivos compatibles con Excel para inventario, proveedores, obsoletos, entradas, salidas, compras por proveedor, Log de Inventario y consumos por área. Los módulos de conciliación, inventario y órdenes generan PDF mediante FPDF.

12. Conciliación física de inventario

El usuario define cuántos artículos desea revisar. El sistema selecciona aleatoriamente esa cantidad, presenta ID, artículo, SKU, ubicación y existencia de sistema, y permite capturar el conteo real.

1	Configurar muestra Indicar una cantidad entre 1 y el total disponible.
2	Contar Localizar cada artículo por ubicación y capturar la cantidad real.
3	Comparar La pantalla calcula diferencia = real - sistema y la resalta por signo.
4	Finalizar Confirmar el cierre y generar el reporte PDF de conciliación.

La conciliación genera evidencia; no modifica automáticamente el inventario. Cualquier ajuste posterior debe ejecutarse mediante el proceso operativo autorizado.

13. Arquitectura técnica

La solución es una aplicación web PHP con renderizado del lado del servidor y llamadas AJAX para operaciones. Se apoya en MySQL mediante `mysqli`, sesiones PHP para autenticación, Bootstrap para interfaz, jQuery/DataTables para listados, SweetAlert2 para confirmaciones, FPDF para documentos y PHP QR Code para etiquetas.

Capa	Componentes	Responsabilidad
Presentación	Archivos PHP en la raíz, plantillas y assets	Formularios, tablas, navegación, interacción y descarga.
Control HTTP	`api/api*.php`, `api/mobileOrdenes.php`	Autenticación, permisos, validación, transacciones y respuestas JSON.
Dominio / acceso a datos	`api/admin*.php`	Consultas, reglas de negocio y persistencia por entidad.
Conexión	`api/conector.php`	Conexión MySQL, ejecución, escape y control transaccional.
Persistencia	MySQL, 14 tablas y 3 disparadores	Catálogos, órdenes, inventario, lotes y trazabilidad.
Documentos	FPDF y PHP QR Code	Órdenes, inventario, conciliación y etiquetas.

Patrón de solicitud

Una vista reúne los datos del usuario y envía una acción al endpoint correspondiente. El endpoint exige sesión, asigna un permiso, valida parámetros e inicia una transacción cuando hay múltiples escrituras. La clase administradora ejecuta las consultas. Finalmente, el endpoint confirma o revierte la transacción y responde JSON.

14. Vistas y archivos del sistema

Archivo / grupo	Responsabilidad
`index.php`	Panel operativo y resúmenes.
`login.php` / `logout.php`	Inicio y cierre de sesión.
`articulos.php`	Listado, búsqueda, paginación, selección e impresión QR.
`articulos-form.php`	Alta y edición del artículo e inventario.
`articulo-historial.php`	Entradas y salidas por artículo.
`carga-inv.php`	Importación inicial de artículos desde CSV.
`catalogos-familias*.php`	Administración de familias y subfamilias.
`proveedores-*.php`	Alta, edición y consulta de proveedores.
`areas-*.php`	Alta, edición y consulta de áreas.
`usuarios*.php`	Administración de cuentas y perfiles.
`ordenes-entrada.php`	Listado de órdenes de compra.
`ordenes-entrada-form.php`	Creación de una compra.
`ordenes-entrada-detalle.php`	Autorización, recepción y detalle de compra.
`ordenes-salida.php`	Listado de solicitudes de salida.
`ordenes-salida-form.php`	Captura estándar de salida.
`ordenes-salida-form-fast.php`	Captura rápida por lectura de SKU/QR.
`ordenes-salida-detalle.php`	Consulta y aprobación administrativa.
`ordenes-salida-escaner.php`	Validación operativa por escaneos.
`reportes.php`	Centro de reportes y filtros.
`reportes-compras-sugeridas.php`	Planeación y transferencia a compra.
`reportes-inventario-aleatorio.php`	Conciliación física aleatoria.
`reportes-ordenes-entrada-sin-autorizar.php`	Bandeja administrativa de autorizaciones.
`reportes-exportar.php`	Exportación tabular compatible con Excel.
`reporte-inventario.php`	Reporte dedicado de inventario.
`wiki/`	Guía web de operación y cambios.

Plantillas y recursos

`templates/barra.php` construye el menú según permisos; `templates/header.php`, `templates/footer.php` y `templates/theme.php` integran la estructura compartida. `assets/` contiene estilos, scripts, fuentes, imágenes y bibliotecas del frontend.

15. API web y servicios internos

Endpoint	Acciones	Protección
`apiUsuarios.php`	login, logout, listar, obtener, alta, actualizar, eliminar y activar usuario.	Sesión / ADMIN según acción
`apiArticulos.php`	alta, actualización, eliminación, listado, paginación, consulta y compras sugeridas.	Consulta o administración de artículos
`apiCatalogos.php`	CRUD de familias y subfamilias.	Catálogos operativos
`apiProveedores.php`	CRUD y listado de proveedores.	Catálogos operativos
`apiAreas.php`	CRUD y listado de áreas.	Administración de áreas
`apiOrdenes.php`	Crear compra/salida, autorizar compra/recepción, recibir entrada y aprobar salida.	Permiso específico por acción
`apiCarga.php`	Importación de inventario desde CSV por POST multipart.	Administración de artículos

Clases administradoras

Clase	Funciones principales
`AdministradorArticulos`	Catálogo, inventario, búsquedas, compras sugeridas, obsolescencia, historial, movimientos y dashboard.
`AdministradorOrdenes`	Cabeceras, detalles, estados, recepción, PEPS, lotes, reportes por proveedor y área.
`AdministradorCatalogos`	Familias y subfamilias.
`AdministradorProveedores`	Proveedores, RFC y conteos.
`AdministradorAreas`	Áreas y encargados.
`AdministradorUsuarios`	Cuentas, autenticación, unicidad y activación.

16. API móvil

`api/mobileOrdenes.php` expone un servicio JSON para aplicaciones móviles. Se autentica mediante el encabezado `X-CRORAM-Mobile-Token`, admite solicitudes CORS y responde también a preflight `OPTIONS`. El valor del token se mantiene en configuración del servidor y no forma parte de este documento.

Acción	Entrada principal	Resultado
`health`	Acción	Disponibilidad del servicio.
`listarPendientes`	Tipo, límite y texto opcional	Órdenes que requieren recepción o confirmación.
`buscarOrden`	Tipo de orden y código/ID	Cabecera, detalle y cantidades esperadas.
`validarEscaneos`	Tipo, orden y lista de escaneos	Cantidades esperadas, leídas, faltantes y excedentes.
`finalizarOrden`	Tipo, orden, escaneos y valores finales en entradas	Recepción o confirmación usando las mismas reglas transaccionales del sistema web.

Reglas de validación

- El código escaneado se normaliza y se compara con SKU o identificación reconocida.
- Cada unidad esperada debe estar representada en los escaneos antes del cierre móvil.
- La respuesta distingue faltantes y excedentes por producto.
- Las entradas requieren estado AUTORIZADA; las salidas no deben estar CONFIRMADAS.
- El cierre utiliza bloqueos, transacciones, lotes PEPS y disparadores de inventario.

17. Modelo de base de datos

La base de datos MySQL utiliza tablas InnoDB, claves primarias, índices y relaciones foráneas para conservar integridad entre catálogos, productos, órdenes e inventario. El juego de caracteres de conexión es `utf8mb4`.

Dominio	Tablas
Seguridad y organización	`usuarios`, `areas`
Catálogos	`familias`, `subfamilias`, `proveedores`, `productos`
Compras	`ordenes_compra`, `orden_compra_detalle`, `compras`
Salidas	`ordenes_salida`, `orden_salida_detalle`
Inventario	`inventario`, `inventario_lotes`, `inventario_movimientos`

Relaciones principales

- `productos` pertenece a `familias` y opcionalmente a `subfamilias`.
- `inventario`, `inventario\_lotes` e `inventario\_movimientos` se relacionan con `productos`.
- `ordenes\_compra` se relaciona con proveedor y usuario; su detalle se relaciona con productos.
- `ordenes\_salida` se relaciona con usuario y área operativa; su detalle se relaciona con productos.
- `inventario\_movimientos` conserva el usuario responsable y una referencia lógica a la orden u ajuste.
- `inventario\_lotes` puede vincular el lote con su orden de compra de origen.

18. Diccionario de datos

usuarios

Campo	Tipo / clave	Finalidad
id	int unsigned, PK	Identificador.
nombre	varchar(150)	Nombre visible.
usuario	varchar(100), único	Cuenta de acceso.
password	varchar(255)	Hash de contraseña.
email	varchar(150), nulo	Correo.
rol	enum	ADMIN, ALMACEN, CONSUMIDOR, COMPRAS, VENTAS o LECTOR.
activo	tinyint	Disponibilidad de acceso.
created_at	timestamp	Fecha de creación.

areas

Campo	Tipo / clave	Finalidad
id	int, PK	Identificador.
nombre	varchar(200)	Nombre del área.
presupuesto	float	Referencia presupuestal.
id_encargado	int	Responsable del área.
fecha_inserta	datetime	Fecha de alta.

familias

Campo	Tipo / clave	Finalidad
id	int unsigned, PK	Identificador.
nombre	varchar(150)	Familia.
descripcion	text, nulo	Detalle.
activo	tinyint	Estado.
created_at	timestamp	Alta.

subfamilias

Campo	Tipo / clave	Finalidad
id	int unsigned, PK	Identificador.
id_familia	FK familias	Familia padre.
nombre	varchar(150)	Subfamilia.
descripcion	text, nulo	Detalle.
activo	tinyint	Estado.
created_at	timestamp	Alta.

proveedores

Campo	Tipo / clave	Finalidad
id	int unsigned, PK	Identificador.
nombre	varchar(200)	Razón o nombre.
contacto	varchar(150), nulo	Persona de contacto.
rfc	varchar(20), nulo	RFC.
domicilio_completo	text, nulo	Domicilio.
telefono_contacto	varchar(50), nulo	Teléfono.
movil_contacto	varchar(50), nulo	Móvil.
mail	varchar(150), nulo	Correo.
credito	tinyint	Indicador de crédito.
plazo_credito	int, nulo	Días de plazo.
activo	tinyint	Estado.
created_at	timestamp	Alta.

productos

Campo	Tipo / clave	Finalidad
id	int unsigned, PK	Identificador.
sku	varchar(100), único	Código operativo y QR.
nombre	varchar(200)	Nombre.
descripcion	text, nulo	Descripción y respaldo de etiqueta.
ubicacion	varchar(150), nulo	Localización física.
id_familia	FK familias	Clasificación principal.
id_subfamilia	FK subfamilias, nulo	Clasificación secundaria.
unidad_medida	varchar(50), nulo	Pieza, kg, litro u otra.
tipo_articulo	enum	NUEVO o USADO.
activo	tinyint	Estado.
created_at	timestamp	Alta.
costo_reposicion	float	Costo vigente por pieza.
consumo_diario	double	Referencia de consumo.
tiempo_reposicion	int	Días de surtido/reposición.

inventario

Campo	Tipo / clave	Finalidad
id_producto	FK productos, PK	Un renglón por producto.
stock	decimal(14,4)	Existencia actual.
updated_at	timestamp	Última actualización automática.

inventario_lotes

Campo	Tipo / clave	Finalidad
id	int unsigned, PK	Identificador de lote.
id_producto	FK productos	Artículo.
id_orden_compra	FK ordenes_compra, nulo	Compra de origen o apertura.
fecha_entrada	date	Orden PEPS.
cantidad_inicial	decimal(12,4)	Cantidad recibida.
cantidad_disponible	decimal(12,4)	Saldo no consumido.
costo_unitario	decimal(12,4)	Costo del lote.
created_at	timestamp	Creación.

inventario_movimientos

Campo	Tipo / clave	Finalidad
id	bigint unsigned, PK	Identificador.
id_producto	FK productos	Artículo.
tipo	enum	ENTRADA o SALIDA.
origen	enum	COMPRA, ORDEN_SALIDA o AJUSTE.
id_referencia	int unsigned	Orden o referencia de origen.
cantidad	decimal(14,4)	Unidades movidas.
id_usuario	FK usuarios	Responsable.
created_at	timestamp	Fecha y hora.

ordenes_compra

Campo	Tipo / clave	Finalidad
id	int unsigned, PK	Identificador.
folio	varchar(50), único	Folio OC.
id_proveedor	FK proveedores	Proveedor.
fecha_orden	date	Fecha de compra.
estatus	enum	PENDIENTE, AUTORIZADA, PENDIENTE_AUTORIZACION_RECEPCION, CANCELADA o RECIBIDA.
requiere_autorizacion_precio	tinyint	Marca de revisión final.
id_usuario	FK usuarios	Solicitante.
id_usuario_autoriza_compra	int unsigned, nulo	Autorizador de compra.
fecha_autorizacion_compra	datetime, nulo	Momento de autorización.
id_usuario_recepcion	int unsigned, nulo	Responsable de recepción.
fecha_recepcion	datetime, nulo	Momento de recepción.
id_usuario_autoriza_recepcion	int unsigned, nulo	Autorizador final.
fecha_autorizacion_recepcion	datetime, nulo	Momento de autorización final.
created_at	timestamp	Alta.
nota	text	Observaciones.

orden_compra_detalle

Campo	Tipo / clave	Finalidad
id	int unsigned, PK	Identificador.
id_orden_compra	FK ordenes_compra	Cabecera.
id_producto	FK productos	Artículo.
cantidad	decimal(12,4)	Unidades.
precio_unitario	decimal(12,4)	Valor unitario vigente.
precio_autorizado	decimal(12,4), nulo	Valor aprobado.
precio_recepcion	decimal(12,4), nulo	Valor final recibido.
subtotal	decimal(14,4)	Cantidad por valor unitario.

compras

Campo	Tipo / clave	Finalidad
id	int unsigned, PK	Identificador.
id_orden_compra	FK ordenes_compra	Orden asociada.
id_proveedor	FK proveedores	Proveedor.
fecha_compra	date	Fecha.
factura	varchar(100), nulo	Referencia documental.
total	decimal(14,4)	Total.
id_usuario	FK usuarios	Responsable.
created_at	timestamp	Alta.

ordenes_salida

Campo	Tipo / clave	Finalidad
id	int unsigned, PK	Identificador.
folio	varchar(50), único	Folio OS.
fecha_salida	date	Fecha.
tipo	enum	VENTA, CONSUMO_INTERNO, AJUSTE o TRASPASO.
id_area	int, nulo	Área de destino.
estatus	enum	BORRADOR, CAPTURADA, CONFIRMADA o CANCELADA.
id_usuario	FK usuarios	Solicitante.
created_at	timestamp	Alta.
nota	text, nulo	Observaciones.

orden_salida_detalle

Campo	Tipo / clave	Finalidad
id	int unsigned, PK	Identificador.
id_orden_salida	FK ordenes_salida	Cabecera.
id_producto	FK productos	Artículo.
cantidad	decimal(12,4)	Unidades.
costo_unitario	decimal(12,4), nulo	Costo asignado al confirmar.
costo_peps	decimal(12,4), nulo	Costo PEPS.
subtotal	decimal(14,4), nulo	Cantidad por costo PEPS.

19. Disparadores y consistencia transaccional

Disparador	Momento	Función
`trg_oc_recibida_entrada`	AFTER UPDATE en `ordenes_compra`	Cuando el estado cambia a RECIBIDA, suma las cantidades del detalle a inventario y crea movimientos ENTRADA con origen COMPRA.
`trg_os_validar_stock`	BEFORE UPDATE en `ordenes_salida`	Antes de CONFIRMADA, verifica que la existencia cubra cada renglón; si no, detiene la operación.
`trg_os_confirmada_salida`	AFTER UPDATE en `ordenes_salida`	Al cambiar a CONFIRMADA, descuenta inventario y crea movimientos SALIDA con origen ORDEN_SALIDA.

Transacciones

Las altas de órdenes, recepciones y aprobaciones agrupan cabecera, detalles, lotes, costos y cambios de estado en transacciones. Ante cualquier excepción, se ejecuta reversión. Los métodos de bloqueo consultan la orden con `FOR UPDATE`, serializando operaciones concurrentes sobre el mismo registro.

Integridad

- Folios de compra y salida, SKU y nombre de usuario se mantienen únicos.
- Las claves foráneas protegen relaciones principales entre productos, catálogos, órdenes y usuarios.
- Los índices aceleran búsqueda por estados, fechas, productos, proveedores y ubicación.
- Los movimientos guardan cantidades en precisión decimal para admitir distintas unidades de medida.

20. Generación de documentos

Archivo	Documento generado
`api/generaProductosQrPdf.php`	Etiquetas térmicas con QR, texto, SKU, regla y margen de corte.
`api/generaProductosQrPdfCarta.php`	Etiquetas QR en cuadrícula sobre hoja carta.
`api/generaOrdenSalidaPdf.php`	Documento de orden con cabecera y detalle.
`api/generaOrdenSalidaInventarioPdf.php`	Orden de salida orientada a control de inventario.
`api/generaReporteInventario.php`	Conciliación física con resultados capturados.
`reportes-exportar.php`	Tablas exportables compatibles con Excel.

Las clases FPDF convierten texto UTF-8 a la codificación usada por la fuente del documento. Los endpoints exigen sesión y permiso antes de enviar el archivo, evitando que un mensaje previo contamine la respuesta binaria.

21. Procedimientos operativos completos

Registrar y recibir una compra

1	Preparar catálogos Verificar artículos activos y proveedor.
2	Crear compra Seleccionar productos, cantidades, proveedor y notas.
3	Autorizar ADMIN revisa la orden PENDIENTE y la pasa a AUTORIZADA.
4	Recibir ALMACEN valida unidades y registra valores finales.
5	Resolver diferencia ADMIN autoriza la recepción cuando corresponda.
6	Concluir La orden queda RECIBIDA; inventario, lote y log quedan registrados.

Solicitar y entregar material

1	Capturar Seleccionar área, observaciones, artículos y cantidades.
2	Revisar La orden queda CAPTURADA sin afectar existencia.
3	Validar Escanear unidades en almacén o abrir la aprobación administrativa.
4	Confirmar Asignar PEPS y pasar a CONFIRMADA.
5	Consultar Revisar detalle, PDF, inventario, log y consumo por área.

Planear una compra sugerida

1	Definir parámetros Seleccionar inicio del análisis y días de cobertura.
2	Revisar resultado Comparar consumo, existencia y pedido sugerido.
3	Ajustar Modificar el pedido confirmado por pieza.
4	Seleccionar Marcar únicamente artículos activos requeridos.
5	Transferir Abrir la orden de compra con los productos y cantidades precargados.

22. Operación técnica y mantenimiento

Requisitos de ejecución

- Servidor web compatible con PHP y extensión `mysqli`.
- MySQL con motor InnoDB, soporte de transacciones y disparadores.
- Extensiones PHP de sesión, JSON, multibyte y manejo de archivos.
- Permisos de lectura para código y assets; escritura temporal para generación de QR.
- Configuración consistente de zona horaria y codificación UTF-8.

Secuencia de despliegue

- Respaldo base de datos y archivos antes de aplicar una versión.
- Publicar archivos conservando la estructura de rutas relativas.
- Aplicar migraciones pendientes en orden cronológico.
- Verificar tablas, relaciones y los tres disparadores de inventario.
- Validar acceso por cada perfil y ejecutar una prueba controlada de entrada y salida.
- Comprobar generación de PDF, etiquetas QR, exportaciones y filtros de fecha.

Migraciones incluidas

Fecha	Propósito
2026-06-24	Ubicación física en productos.
2026-07-10	Estado CAPTURADA en órdenes de salida.
2026-07-24	Roles, autorización de recepción, valores autorizados/finales y disparador de entradas.
2026-07-24	Cobertura de saldos históricos mediante lotes de apertura PEPS.
2026-07-31	Restauración estructural de `inventario_lotes` sin cargar datos.

Respaldo recomendado

El respaldo debe incluir las 14 tablas, definiciones de claves, índices, relaciones y disparadores. Para restauraciones se recomienda verificar primero catálogos y usuarios, después órdenes y detalles, y finalmente inventario, lotes y movimientos, respetando las dependencias foráneas.

23. Lista de verificación funcional

Área	Validación
Acceso	Ingresar con cada perfil y confirmar menú y ruta inicial.
Artículos	Crear, editar, buscar, consultar historial y verificar NUEVO/USADO.
QR	Generar formato térmico y carta; medir QR 4 x 4 cm y validar lectura del SKU.
Compra	Crear, autorizar, recibir y comprobar lote, existencia y movimiento.
Recepción	Registrar un valor final superior al autorizado y comprobar la bandeja administrativa.
Salida	Crear con área, aprobar y comprobar existencia, PEPS y movimiento.
Stock	Intentar confirmar una salida mayor a la existencia y comprobar el rechazo.
Reportes	Aplicar periodos, proveedor, área, familia, tipo y origen.
Exportaciones	Descargar cada modalidad y comparar contra filtros de pantalla.
Conciliación	Generar muestra, capturar diferencias y descargar PDF.
API móvil	Health, pendientes, búsqueda, validación y cierre controlado.
Trazabilidad	Comprobar nombre de usuario en el Log de Inventario.

24. Glosario

Término	Definición
Artículo	Producto o material administrado por el almacén.
SKU	Código único utilizado en búsquedas y QR.
Existencia / stock	Cantidad disponible registrada.
Lote	Grupo de unidades recibido en una fecha y con un costo unitario.
PEPS	Primeras entradas, primeras salidas; consume primero el lote más antiguo.
Orden de compra / entrada	Documento que solicita y recibe artículos de un proveedor.
Orden de salida	Documento que solicita y entrega artículos a un área.
Área	Destino organizacional del consumo.
Movimiento	Registro auditable de entrada o salida de inventario.
Conciliación	Comparación entre existencia del sistema y conteo físico.
Idempotencia	Protección que evita procesar dos veces la misma solicitud.
Disparador	Regla de base de datos que se ejecuta automáticamente ante un cambio.
Transacción	Conjunto de operaciones que se confirma completo o se revierte completo.
API	Interfaz para que pantallas o aplicaciones intercambien datos con el sistema.

25. Cierre de entrega

Este documento reúne la funcionalidad completa del Sistema de Almacén Croram desde la perspectiva operativa y técnica. Describe los recorridos de usuario, las reglas de inventario, los perfiles, las vistas, los servicios, la estructura de datos y los mecanismos automáticos que mantienen la trazabilidad.

Asiel Vazquez Rivas
para Croram

Documento de entrega final
6 de agosto de 2026